111年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(B) 1. 柴油機氣缸油注油量過多時，使滑油不完全燃燒，燃燒不良被氧化形成污垢會產生下列何種結果？
A. 活塞環過熱
B. 活塞環膠著
C. 增加活塞環與氣缸壁間之磨擦
D. 旁吹

(B) 2. 油潤滑艉軸承，首端密封的作用為何？
A. 防止海水漏入機艙
B. 防止滑油漏入機艙
C. 防止污物進入艉軸承
D. 保護艉軸承

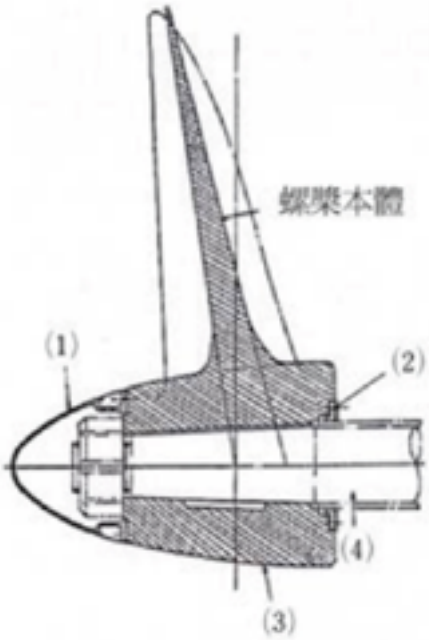
(B) 3. 船舶柴油主機於進港前將重柴油切換成輕柴油，油門開度不變，主機轉速會有何變化？
A. 升高
B. 下降
C. 不變
D. 變化不一定

(A) 4. 甲板錨纜機皆以減速齒輪，提供起錨或絞纜工作所需的何種特性？
A. 慢速與高轉矩
B. 快速與高轉矩
C. 慢速與低轉矩
D. 快速與低轉矩

(B) 5. 四衝程與二衝程柴油機之噴油正時一般為：
A. 上死點前開，上死點前關
B. 上死點前開，上死點後關
C. 上死點後開，下死點前關
D. 上死點前開，下死點後關

(D) 6. 下列何者為一般四衝程柴油機的排氣閥正時？
A. 下死點前開，下死點前關
B. 下死點前開，下死點後關
C. 下死點前開，上死點前關
D. 下死點前開，上死點後關

(B) 7. 商船可變螺距螺槳的設計，廣泛採用下列何種方式來驅動？
A. 壓縮空氣
B. 液壓
C. 電波
D. 機械



(C) 8. 圖示螺槳中(2)之部分的名稱為：
A. 電焊固定
B. 螺栓固定
C. 迫緊壓蓋
D. 牛油注嘴

(A) 9. 下列何者是三相鼠籠式電動機，無法啟動之原因？
A. 電源電路出現斷路
B. 轉子繞組出現短路
C. 接線錯誤，△接法接成Y接法
D. 磁場繞組接地

(D) 10. 為使燃油有良好的霧化效果，特別將燃油的黏度控制在12 ~ 15 cSt之間，為達成黏度控制的目的，一般調節燃油之何項參數？
A. 密度
B. 壓力
C. 比容
D. 溫度

(A) 11. 測量螺槳螺距可採用的量具是：
A. 螺距規
B. 直尺
C. 厚薄規
D. 橋規

(A) 12. 柴油機曲柄軸箱內滑油發生乳化而失去潤滑的功能，這是由於滑油系統中，漏入下列何者所造成？
A. 海水或淡水
B. 燃油
C. 燃燒廢氣物
D. 金屬碎屑

(A) 13. 空氣壓縮機上設有釋荷裝置，是為了確保壓縮機在啟動時，處於以下何種狀況？
A. 無負荷
B. 無積水
C. 無障礙
D. 無過高電壓

(D) 14. 為了防止機件電解腐蝕，下列何者並非有效措施？
A. 腐蝕抑制劑
B. 淡水冷卻
C. 安裝防鋅鋅塊
D. 添加除銹劑

(B) 15. 若變壓器次級繞阻有數匝短路，則會出現何種情況？
A. 次級端電流變小
B. 輸出電壓下降
C. 繞阻歐姆數較正常為大
D. 開路電壓高

(C) 16. 下列何種情況下，柴油機煙囪排氣的顏色呈青色？
A. 空氣量不足
B. 燃油過濾器堵塞
C. 氣缸油過多
D. 燃油中含有水分

(D) 17. 進行輪機維修，對於一般零件污垢清洗，應採用下列何種流體進行清洗？
A. 淡水
B. 加壓的空氣
C. 標準潤滑油
D. 柴油

(D) 18. 在未觸發情況下，交流矽控整流子及雙向閘流體在歐姆表量測應呈現何種情況？
A. 正接開路，反接斷路
B. 正接斷路，反接開路
C. 正接反接皆呈斷路
D. 正接反接皆呈開路

(C) 19. 下列何者，隨給水進入鍋爐後，會懸浮於水中而引起泡沫及汽水共騰現象？
A. 硫酸鎂
B. 硫酸鈣
C. 鐵銹
D. 矽酸鹽

(A) 20. 下列何者之清潔，以酸性化學清潔劑清洗特別有效？
A. 水垢與金屬氧化物
B. 焦碳
C. 高溫氧化物厚膜與油泥
D. 油漆塗料

(C) 21. 增壓機轉子或葉片經修理或換新後，應先通過下列那一項試驗才可恢復運轉？
A. 高速振動試驗
B. 靜平衡試驗
C. 動平衡試驗
D. 高速離心力試驗

(C) 22. 檢查大型柴油引擎主軸承下軸瓦磨耗時，需採用下列何者專用量具？
A. 撓度測微計
B. 橋式規
C. 厚薄規

D. 游標卡尺

(B) 23. 將歐姆表跨接於二極體，若二極體良好，順向及反向量測時，應呈現何種情況？
A. 反向低電阻，順向高電阻
B. 反向高電阻，順向低電阻
C. 反向、順向皆呈高電阻
D. 反向、順向皆呈低電阻

(A) 24. 下列何者並非變壓器失效之原因？
A. 電流通路
B. 繞阻開路
C. 繞阻短路
D. 接地短路

(C) 25. 四行程柴油機主要產生動力的是那一行程？
A. 進氣行程
B. 壓縮行程
C. 膨脹行程
D. 排氣行程

(C) 26. 下列何者不是直流電動機在保養上需注意的事項？
A. 經常檢查電刷位置
B. 經常檢查換向器是否不潔
C. 經常檢查啟動電容之狀況
D. 經常檢查磁場線圈是否斷路或短路

(A) 27. 船舶主機於進港或在淺水航行時，須更換高海底門，否則將會因泥沙及異物吸入而導致下列何種結果？
A. 堵塞冷卻器造成機器過熱
B. 主機燃燒不完全
C. 主機耗油量增加
D. 滑油遭受污染

(B) 28. 船舶二衝程十字頭活塞柴油機燃氣旁吹易導致何處失火？
A. 排氣總管
B. 掃氣箱
C. 氣缸頭
D. 曲軸室

(C) 29. 交流發電機並聯時，若同步指示儀為逆時針旋轉，顯示：
A. 待並聯之發電機電壓比匯流排電壓為低
B. 待並聯之發電機電壓比匯流排電壓為高
C. 待並聯之發電機頻率比匯流排頻率為低
D. 待並聯之發電機頻率比匯流排頻率為高

(D) 30. 柴油機活塞栓表面發現裂紋時應如何處理？
A. 修刮
B. 磨光
C. 堆焊
D. 更換

(D) 31. 船舶柴油機氣缸蓋承受最主要的應力為何？
A. 機械應力與防蝕應力

B. 熱應力與化學應力
C. 化學應力與防蝕應力
D. 機械應力與熱應力

(B) 32. 以下何者之清潔，採取化學方法進行特別有效？
A. 活塞裙
B. 熱交換器
C. 燃燒室
D. 管系外表

(A) 33. 柴油引擎氣缸潤滑油的何種性質參數應與燃油含硫量作適當匹配？
A. 總鹼值（TBN）
B. 黏度（Viscosity）
C. 總酸價（TAN）
D. 閃火點（Flash point）

(C) 34. 下列何者是影響絕緣下降的最重要因素？
A. 工作電壓
B. 工作電流
C. 工作溫度
D. 工作頻率

(C) 35. 船用滑油冷卻器所使用的清潔劑必須注意之事項中，下列何者有誤？
A. 確認材質使用之限制
B. 確認添加濃度
C. 化學清潔劑清洗完成後即可隨時投入運轉
D. 避免吸入過多蒸發氣體

(D) 36. 三相感應電動機在啟動時，如果發生電源缺一相，此時電動機會處於何種狀態？
A. 啟動後運轉電流上升
B. 不斷的轉、停切換
C. 啟動後運轉轉速下降
D. 不能啟動，且有嗡嗡聲

(B) 37. 下列何者用來代表柴油的著火性？
A. 正庚烷數
B. 十六烷數
C. 辛烷數
D. 異辛烷數

(C) 38. 下列何者是冷凍壓縮機馬達無法啟動時首先應檢查的對象？
A. 膨脹閥控制球是否鬆脫
B. 高壓切斷裝置的設定
C. 馬達電路的電源
D. 吸入端之壓力調節器

(A) 39. 容量較大的空調多缸壓縮機設有何種能量調節裝置用以降低起動負荷？
A. 卸載
B. 加速
C. 升壓
D. 降壓

(A) 40. 船舶冷凍設備之熱力膨脹閥特性，下列何者為非？

A. 增加壓縮機入口之濕蒸汽
B. 裝於儲液器和蒸發器間
C. 冷媒節流降壓功用
D. 調整進入蒸發器冷媒流量